Erreurs d'affichage : pas de signal intermittent, veille, HDCP, fréquence, scintillement

Identifiant : GPU-056 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Principe

Beaucoup de défauts d'affichage ne viennent pas du GPU mais du trajet de l'image : câble, port, écran, négociation des capacités (EDID), protection des contenus (HDCP), fonctions de fréquence variable (VRR, G-Sync ou FreeSync). Changer un seul élément à la fois permet de localiser la cause.

Méthode

- Tester un autre câble certifié et un autre port de la carte.
- Tester un autre écran ou le même écran sur un autre appareil.
- Désactiver temporairement les fonctions de fréquence variable et le HDR pour isoler le défaut.
- Réduire la fréquence ou la résolution pour vérifier la bande passante (GPU-009).
- Mettre à jour le micrologiciel de l'écran lorsqu'une mise à jour est proposée.
- Consigner le mode (résolution, fréquence, profondeur de couleur) au moment du défaut.

Tableau de référence

Symptôme	Causes fréquentes	Action
Pas de signal après la veille	Câble DisplayPort, négociation, pilote	Autre câble, désactiver la veille profonde de l'écran, mise à jour du pilote
Écran noir quelques secondes puis retour	Câble, bande passante, DSC	Câble certifié, réduire la fréquence
Scintillement avec VRR	Écran (surtout OLED), fréquence variable, câble	Désactiver VRR ou limiter la fréquence, tester autre câble
Contenu protégé ne s'affiche pas	HDCP non négocié	Câble, écran, port, reconnexion
Résolution maximale absente	Câble, adaptateur, EDID	Câble direct, autre port, pilote
Pas de son HDMI	Périphérique audio non sélectionné	Choisir la sortie audio HDMI de la carte
Plusieurs écrans : fréquence mémoire élevée au repos	Écrans de fréquences différentes	Harmoniser les fréquences, pilote à jour

Illustration

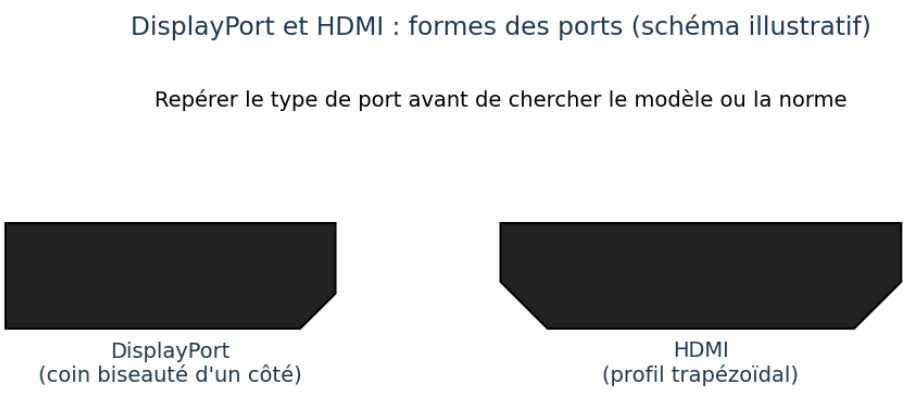


Figure (IMG-005) : Formes des ports DisplayPort (coin biseauté) et HDMI (profil trapézoïdal). Illustration synthétique, non photographique.

Illustration

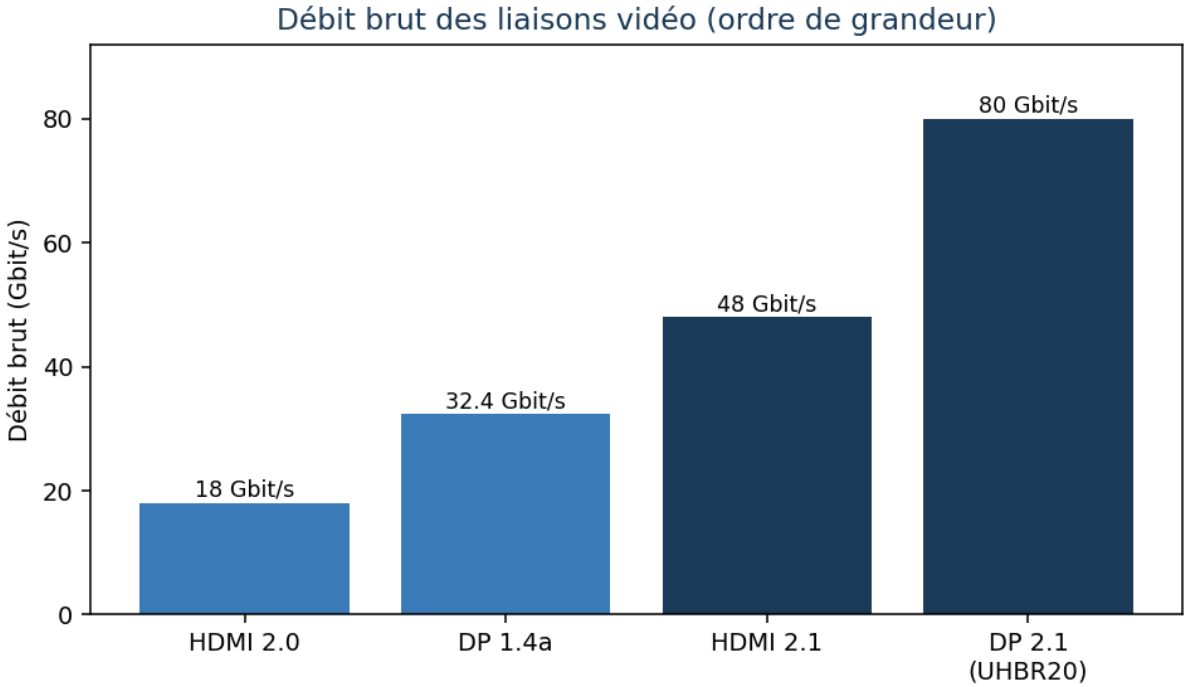


Figure (IMG-011) : Débit brut des liaisons vidéo : HDMI 2.0, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Le trajet de l'image comprend le GPU, le port, le câble, l'écran et, pour les contenus protégés, la négociation HDCP. Le GPU et l'écran échangent leurs capacités (EDID) lors de la connexion ; un échange incomplet limite les résolutions proposées ou provoque des coupures.

- Les fonctions de fréquence variable ajoutent des changements rapides de fréquence qui peuvent faire scintiller certains écrans, en particulier OLED dans les scènes sombres.
- Le mode veille profonde de certains écrans DisplayPort peut empêcher le réveil de l'image.
- Les adaptateurs actifs, les stations d'accueil et les prolongateurs sont des points de défaillance.
- Les câbles longs ou de mauvaise qualité dégradent les fréquences élevées.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Écran noir après la veille. Le câble DisplayPort est changé et la veille profonde désactivée ; le réveil devient fiable.

Scénario 2 — Scintillement en jeu. La fréquence variable est désactivée ; le défaut disparaît : paramètre à ajuster.

Scénario 3 — Pas de 4K 120 Hz. Le câble HDMI est de génération 2.0 ; un câble certifié règle le problème.

Erreurs fréquentes et précautions

- Changer plusieurs éléments à la fois.
- Utiliser un adaptateur inutile.
- Négliger le micrologiciel de l'écran.
- Conclure à un défaut GPU sans test de câble.

Questions fréquentes

Q : HDCP, qu'est-ce que c'est ?
R : Une protection des contenus négociée entre le GPU et l'écran.

Q : Pourquoi l'écran scintille-t-il en VRR ?
R : Variations rapides de fréquence sur certains écrans.

Q : Que tester d'abord ?
R : Un autre câble certifié.

Références croisées

- GPU-008 — Sorties vidéo : DisplayPort et HDMI
- GPU-009 — Résolutions, fréquences et bande passante vidéo
- GPU-019 — Artefacts visuels : classification et premiers tests
- GPU-027 — Absence d'affichage au démarrage : arbre de décision

Contrôle documentaire

Document GPU-056, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-056. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Tester un autre câble certifié et un autre port de la carte.		
2	Tester un autre écran ou le même écran sur un autre appareil.		
3	Désactiver temporairement les fonctions de fréquence variable et le HDR pour isoler le défaut.		
4	Réduire la fréquence ou la résolution pour vérifier la bande passante (GPU-009).		
5	Mettre à jour le micrologiciel de l'écran lorsqu'une mise à jour est proposée.		
6	Consigner le mode (résolution, fréquence, profondeur de couleur) au moment du défaut.		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	